

Экспедиция «Контур» разобрала отдельные фрагменты станции «Палимпсест» и нашла главное: Указатель. Станция не хранила записи по отдельности — она хранила связи между ними. Что на что ссылается, что чем заверено, что из чего получено, что запускается раньше чего.

Указатель пережил двадцать лет молчания хуже самих записей. Половина связей восстанавливается, половина — домысливается, и отличить одно от другого можно только формально.

В последнем разделе Указателя обнаружена запись, которую экспедиция пока не понимает: «Полный каталог — перечень всех возможных подборок записей станции». С ней придётся разобраться отдельно.

Задача 1: Свойства отношений

База

В журнале регистрации уцелели пять разнородных связей. Общего у них ровно одно: каждая — множество пар.

Свойства отношения R на множестве A :

- **рефлексивность**: $\forall x(xRx)$
- **антирефлексивность**: $\forall x\neg(xRx)$
- **кореллексивность**: xRy влечёт $x = y$
- **симметричность**: xRy влечёт yRx
- **антисимметричность**: xRy и yRx влекут $x = y$
- **асимметричность**: xRy влечёт $\neg(yRx)$
- **транзитивность**: xRy и yRz влекут xRz
- **евклидовость**: xRy и xRz влекут yRz
- **полнота**: для любых $x \neq y$ верно xRy или yRx
- **сильная связность**: для любых x и y верно xRy или yRx

Обратное отношение: $R^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in R\}$. Дополнение: $\bar{R} = (A \times A) \setminus R$.

Сами отношения:

- C на $\mathbb{R}$: xCy , если $|x - y| \leq 1$
- $\subseteq$ на $\mathcal{P}(\{a, b, c\})$
- D на $\{\text{камень, ножницы, бумага}\}$: xDy , если x бьёт y
- M на $\mathbb{Z}$: xMy , если $x \equiv y \pmod{7}$
- L на $\{1, 2, 3, 4\}$ с матрицей

$$M_L = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

, где единица в клетке (i, j) означает iLj (строка — первый элемент пары)

1. Для каждого из шести свойств — рефлексивность, антирефлексивность, симметричность, антисимметричность, транзитивность, полнота — перечислите, каким из пяти отношений оно присуще. Для каждого отношения, где свойство отсутствует, приведите конкретный контрпример: пару или тройку элементов.
2. Разберитесь, какие комбинации свойств вообще возможны.
 - (а) Приведите своё отношение на трёхэлементном множестве, которое одновременно симметрично и антисимметрично. Опишите все такие отношения и докажите, что других нет.
 - (б) Докажите, что отношение асимметрично тогда и только тогда, когда оно антисимметрично и антирефлексивно.
 - (в) Полнота и сильная связность различаются одним случаем $x = y$. Какая из них влечёт рефлексивность, а какая — нет? Почему?
 - (г) Может ли непустое отношение на непустом множестве быть одновременно рефлексивным и асимметричным? Ответ — либо пример, либо доказательство невозможности.
3. Куратор «доказывает», что симметричности и транзитивности достаточно для рефлексивности:

Возьмём a , найдём b с $(a, b) \in R$, по симметричности получим $(b, a) \in R$, а по транзитивности — $(a, a) \in R$.

 - (а) Найдите ошибку и приведите контрпример.
 - (б) Найдите условие на R , необходимое и достаточное для того, чтобы рассуждение стало верным. Запишите его формулой с кванторами и докажите достаточность.
4. Какие из шести проверенных выше свойств сохраняются при обращении, а какие — при дополнении? Для несохраняющихся приведите контрпример. Для обращения ответ получается одним общим рассуждением — приведите его.
 - (а) Отдельно проверьте евклидовость: сохраняется ли она при обращении?
 - (б) Отдельно проверьте корефлексивность: сохраняется ли она при обращении и при дополнении?

Задача 2: Цепочки, замыкания и достижимость

Челлендж

Записи ссылаются друг на друга, а рядом ведётся отдельный список заверений: кто чью запись подтвердил. Цепочки этих связей и образуют Указатель, а хранить и считать их удобнее матрицами.

Носитель $V = \{a, b, c, d, e\}$ — пять журналов.

- $L = \{(a, c), (b, d), (c, a), (d, e), (e, b)\}$ — «ссылается на»
- $T = \{(a, b), (b, c), (c, d), (d, a)\}$ — «заверяет»
- Композиция читается справа налево: $(x, z) \in S \circ R$, если существует y с $(x, y) \in R$ и $(y, z) \in S$.

- Транзитивное замыкание $t(R)$ — наименьшее транзитивное отношение, содержащее R : это $R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$, то есть пары (x, y) , между которыми из x в y ведёт цепочка рёбер из R .
- Рефлексивное $r(R)$ и симметричное $s(R)$ замыкания — то же с добавлением всех петель и всех обратных пар соответственно.
- Те же замыкания часто обозначают $R^+ = t(R)$ и $R^* = r(t(R))$.
- Булево произведение: $(A \odot B)_{ij} = \bigvee_k (a_{ik} \wedge b_{kj})$, булевы степени — $A^{[k]}$.
- Матрицу после обработки первых k вершин алгоритма Уоршелла обозначаем $A^{(k)}$.

Исходная матрица — $A^{(0)}$.

- Матрица $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ — для пункта о булевых степенях

- Отношение $R_0 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 4)\}$ на $\{1, 2, 3, 4\}$ — для алгоритма Уоршелла

1. Докажите два утверждения о порядке сомножителей. Проследите, на каком шаге доказательства порядок сомножителей меняется на обратный.

(а) $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$.

(б) Матрица композиции $S \circ R$ равна $M_R \odot M_S$.

2. Вычислите $L \circ T$ и $T \circ L$. Опишите каждое одной фразой на языке журналов и объясните, почему они различаются, хотя составлены из одних и тех же связей.

3. Разберите степени T .

(а) Вычислите T^2, T^3, T^4 и найдите наименьшее k , при котором объединение $T \cup T^2 \cup \dots \cup T^k$ перестаёт расти.

(б) Выпишите T^+ и T^* на носителе V и укажите, почему T^+ не является эквивалентностью на V .

(в) Что означает единица в позиции (i, j) матрицы $A^{[k]}$? Проверьте ответ на матрице M , вычислив $M^{[2]}$ и $M^{[3]}$.

4. Примените алгоритм Уоршелла к R_0 .

(а) На каждом шаге выписывайте только добавляемые пары, а не всю матрицу. В конце представьте R_0^+ списком пар и укажите вершину, из которой в R_0^+ не выходит ни одна пара.

(б) Докажите индукцией по k : элемент $A_{ij}^{(k)}$ равен единице тогда и только тогда, когда есть путь из i в j , все промежуточные вершины которого лежат в $\{1, \dots, k\}$. База — случай $k = 0$. В индукционном шаге разберите два случая: путь проходит через вершину k или не проходит.

5. Замыкания не коммутируют.

(а) Докажите $s(t(R)) \subseteq t(s(R))$ и приведите R из одной пары, на котором включение строгое.

(б) Найдите отношение на $\{a, b, c\}$, для которого $s(r(t(R)))$ не транзитивно.

- (в) Куратор предлагает сэкономить: «транзитивное замыкание — это $A \vee A^{[2]}$ ». Опровергните на R_0 , указав недостающую пару, и скажите, до какой степени приходится доходить в худшем случае.

Задача 3: Эквивалентность и разбиения

База

Часть записей отличается несущественно: разные копии одного и того же. Формально это значит одно — задать эквивалентность и работать с классами вместо записей.

- Эквивалентность — рефлексивное, симметричное и транзитивное отношение.
- Класс эквивалентности элемента x — множество $\{y \mid xRy\}$, фактор-множество A/R — множество всех классов.
- Разбиение — набор непустых попарно непересекающихся блоков, объединение которых даёт всё множество.
- Биекция — взаимно однозначное соответствие между множествами.

Множества A и B равномощны ($A \approx B$), если между ними есть биекция.

Транзитивное замыкание $t(R)$ — наименьшее транзитивное отношение, содержащее R : $(x, y) \in t(R)$, если из x в y ведёт цепочка пар из R .

1. Сравнение по модулю: aR_mb , если $a \equiv b \pmod{m}$.
 - (а) Докажите, что R_m — эквивалентность на $\mathbb{Z}$, указывая на каждом шаге используемое свойство делимости.
 - (б) Проверьте, будет ли эквивалентностью отношение « m делит $a^2 - b^2$ », и найдите число его классов при $m = 7$.
2. Равномощность на $\mathcal{P}(\{a, b, c, d\})$.
 - (а) Рефлексивность, симметричность и транзитивность $\approx$ обеспечиваются тремя конкретными биекциями. Предъявите их по одной на каждое свойство.
 - (б) Выпишите классы $\approx$, их мощности и размер фактор-множества.
3. Пусть E_1 и E_2 — эквивалентности на одном множестве.
 - (а) Докажите, что $E_1 \cap E_2$ — эквивалентность.
 - (б) Приведите контрпример, показывающий, что $E_1 \cup E_2$ эквивалентностью быть не обязано.
 - (в) Докажите, что $t(E_1 \cup E_2)$ — эквивалентность, и опишите её классы через классы E_1 и E_2 .
4. Докажите теорему о разбиении в одну сторону: всякое разбиение множества задаёт эквивалентность, классы которой совпадают с блоками.
 - (а) Сколько разбиений у четырёхэлементного множества? Перечислите их по типам блоков и объясните перебор.
 - (б) Обоснуйте рекуррентность $B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k$, рассуждая о блоке, в который попадает выделенный элемент. Здесь $\binom{n}{k}$ — число k -элементных подмножеств. Сверьте рекуррентность по первым членам последовательности.

5. Записи Указателя адресованы журналами, а журналы привязаны к секторам-источникам: все записи одного журнала пришли из одного сектора. На множестве записей возникают две эквивалентности: E_J — «из одного журнала» и E_C — «из одного сектора».

- (а) Докажите, что каждый класс E_J целиком содержится в некотором классе E_C .
- (б) Докажите, что это равносильно включению $E_J \subseteq E_C$.
- (в) Опишите каждый класс E_C через объединение классов E_J .

Задача 4: Порог сходства и кластеры

База

Шесть фрагментов сравнили попарно: для каждой пары сохранилось число — степень сходства. Достаточно похожие фрагменты нужно объявить связанными и разложить всё по группам.

Симметричная таблица сходства $s(i, j) \in [0; 1]$, причём $s(i, i) = 1$:

	I	II	III	IV	V	VI
I	—	0.80	0.50	0.20	0.15	0.10
II		—	0.60	0.30	0.25	0.20
III			—	0.45	0.35	0.30
IV				—	0.70	0.55
V					—	0.65
VI						—

Пороговое отношение: $iR_\theta j$, если $s(i, j) \geq \theta$.

1. Постройте $R_{0.6}$ и разберите его свойства.
 - (а) Докажите, что R_θ рефлексивно и симметрично при любом θ — такое отношение называется толерантностью.
 - (б) Приведите две тройки-свидетеля того, что $R_{0.6}$ не транзитивно.
2. Постройте $t(R_{0.6})$.
 - (а) Докажите, что транзитивное замыкание рефлексивного и симметричного отношения — эквивалентность. Проверьте, что посыпки этой теоремы выполнены для $R_{0.6}$, не делая дополнительных предположений о числах таблицы.
 - (б) Выпишите классы и объясните, по какой цепочке склеился каждый из них.
3. В Указателе кластеры записаны как классы эквивалентности, то есть само сходство считалось транзитивным.
 - (а) Опровергните это конкретными числами таблицы.
 - (б) Приведите одну пару фрагментов, попавших в один класс при сходстве ниже порога, и укажите цепочку, из-за которой она склеилась.
4. Проследите разбиения при убывании θ от 1 до 0.
 - (а) Выпишите все значения θ , при переходе через которые разбиение меняется, и сами разбиения. Отдельно укажите пороги, которые разбиение не меняют.
 - (б) Докажите, что при $\theta_1 \geq \theta_2$ разбиение для θ_1 измельчает разбиение для θ_2 .

5. При каком наибольшем θ все шесть фрагментов попадают в один класс? Какая пара удерживает это значение и почему её называют самым слабым звеном?
- (а) Удаление какого фрагмента сильнее всего увеличивает число классов при $\theta = 0.6$? Если таких фрагментов несколько — перечислите все и подтвердите ответ пересчётом.

Задача 5: Функции и обратимость

Челлендж

Сырые показания станции проходят через две ступени: нормализацию и сводку. Главный вопрос — что из результата можно восстановить, а что потеряно навсегда.

Три преобразования $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

- $f(x) = x^2$
- $g(x) = 2x + 1$
- $h(x) = x^3 - x$

Для $f : X \rightarrow Y$, $C, C' \subseteq X$, $D, D' \subseteq Y$:

$$f(C) = \{f(x) \mid x \in C\}, \quad f^{-1}(D) = \{x \in X \mid f(x) \in D\}.$$

1. Не всякое отношение задаёт функцию $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Для каждого решите, функция ли это, и укажите нарушенное требование.
 - (а) $\{(x, y) \mid y^2 = x\}$
 - (б) $\{(x, y) \mid y = 1/(x - 2)\}$
 - (в) $\{(x, y) \mid y = |x|\}$
2. Классифицируйте f, g, h : инъективна, сюръективна, биективна.
 - (а) Для биективных выпишите обратную, для неинъективных — конкретную пару совпадающих значений.
 - (б) Вычислите $g \circ f$ и $f \circ g$ и объясните, почему они не совпадают.
 - (в) Изменится ли классификация, если те же формулы рассматривать как отображения $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$?
3. Сырые показания проходят две ступени конвейера: $f : X \rightarrow Y$ — нормализация, $g : Y \rightarrow Z$ — сводка. Каждый ответ — доказательство или контрпример. В подпунктах контрпримеры стройте на множествах не более чем из трёх элементов.
 - (а) Если f и g инъективны, инъективна ли $g \circ f$? А если инъективна $g \circ f$ — что отсюда следует про f и что про g ?
 - (б) Если f и g сюръективны, сюръективна ли $g \circ f$? А если сюръективна $g \circ f$ — что отсюда следует про f и что про g ?
 - (в) Докажите, что для конечного X функция $f : X \rightarrow X$ инъективна тогда и только тогда, когда сюръективна. Приведите две функции $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, показывающие, что на бесконечном множестве обе импликации ложны.
4. Образ и прообраз ведут себя по-разному.
 - (а) Докажите $f^{-1}(D \cap D') = f^{-1}(D) \cap f^{-1}(D')$.
 - (б) Приведите пример, где $f(C \cap C') \neq f(C) \cap f(C')$, беря $f(x) = x^2$ и два отрезка в качестве C и C' .

(в) Докажите $f(f^{-1}(D)) \subseteq D$ и $f^{-1}(f(C)) \supseteq C$ и укажите условие на f , обращающее каждое включение в равенство.

5. Обратимость с одной стороны.

(а) Докажите, что $f : X \rightarrow Y$ инъективна тогда и только тогда, когда существует $\ell : Y \rightarrow X$ с $\ell \circ f = \text{id}_X$ (считайте X непустым).

(б) Докажите, что f сюръективна тогда и только тогда, когда существует $r : Y \rightarrow X$ с $f \circ r = \text{id}_Y$.

(в) Во втором доказательстве r выбирает по одному элементу из каждого прообраза $f^{-1}(y)$. Для $f(x) = \lfloor x/2 \rfloor$ на $\mathbb{Z}$ такое правило задаётся простой формулой — предложите его. Для произвольной сюръекции на бесконечном множестве канонической формулы нет, и существование выбора сразу для всех y — отдельное допущение, аксиома выбора.

Задача 6: Что можно перечислить

База

Записей на станции конечное число, но описываемых ими объектов — нет. Прежде чем строить каталоги, экспедиция выясняет, какие коллекции вообще поддаются перечислению.

Множество счётно, если между ним и $\mathbb{N}$ существует биекция. Множество не более чем счётно, если оно конечно или счётно.

1. Оцените размеры бесконечных коллекций.

(а) Докажите несчётность $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

(б) Докажите несчётность множества всех функций $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

(в) Докажите счётность множества конечных подмножеств $\mathbb{N}$ и несчётность множества бесконечных.

2. Постройте биекцию $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ явной формулой, занумеровав пары по диагоналям.

(а) Докажите биективность и выпишите обратное соответствие.

(б) Проверьте оба на парах $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(2, 0)$.

3. Докажите, что счётное объединение счётных множеств не более чем счётно.

(а) Укажите, где используется сюръективность нумерации, а где инъективность.

(б) Объясните, почему в общем случае получается «не более чем счётно», а не «счётно».

4. Покажите, что множество вещественных корней уравнений $ax^2 + bx + c = 0$ с целыми $a \neq 0$, b , c счётно. Считайте известным, что у такого уравнения не более двух корней.

5. Из несчётности функций $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ и счётности программ фиксированного языка программирования выведите существование функции, которую не вычисляет ни одна программа.

(а) Изложите этот вывод строго.

(б) Объясните, почему он не предъявляет ни одной конкретной такой функции.

Задача 7: Полный каталог

Челлендж

В Указателе описан «Полный каталог»: каждой записи станции сопоставлена подборка записей, и утверждается, что так перечислены все возможные подборки. Экспедиция подозревает, что каталог не мог существовать.

Мощность множества A обозначается $|A|$. Равенство $|A| = |B|$ равносильно существованию биекции между A и B . Теорема Кантора–Бернштейна–Шрёдера: если существуют инъекции $A \rightarrow B$ и $B \rightarrow A$, то существует биекция $A \rightarrow B$.

Континуум-гипотеза утверждает, что между $|\mathbb{N}|$ и $|\mathbb{R}|$ нет промежуточной мощности. Гёдель построил модель, в которой континуум-гипотеза верна, Коэн — модель, в которой она ложна. Вместе это доказывает, что она независима от аксиом теории множеств.

1. Формализуйте утверждение о полноте каталога как свойство функции $F : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ и укажите подборку $D \subseteq X$, которая не может совпадать ни с одной из $F(x)$.
 - (а) Докажите, что D не совпадает ни с одной из подборок $F(x)$.
 - (б) Сформулируйте полученное утверждение как теорему о мощностях X и $\mathcal{P}(X)$.
2. Проверьте механику на конечном примере: $X = \{1, 2, 3\}$ и $F(1) = \{1, 2\}$, $F(2) = \emptyset$, $F(3) = \{2, 3\}$. Выпишите D и убедитесь, что его нет в списке.
 - (а) Почему для конечного X тот же вывод верен и без диагонального построения?
 - (б) Приведённая F инъективна, и это ей не помогло. Объясните, почему инъективность вообще не мешает диагональному построению.
 - (в) Что сломается в построении, если заменить D на $\{x \mid x \in F(x)\}$?
3. Постройте биекцию между $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ и множеством бесконечных двоичных строк $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$. Выведите несчётность $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, опираясь на несчётность $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.
4. Сравните бесконечные множества между собой.
 - (а) Постройте явную биекцию $(0; 1) \rightarrow \mathbb{R}$, отличную от обратной сигмoиды $\ln(x/(1-x))$, и выпишите обратную функцию.
 - (б) Докажите $[0; 1] \approx (0; 1)$ через теорему Кантора–Бернштейна–Шрёдера, предъявив обе нужные инъекции.
5. Докажите, что алгебраических чисел счётное число, и выведите существование трансцендентных. Алгебраическое число — корень многочлена с целыми коэффициентами. Трансцендентное — вещественное число, не являющееся алгебраическим. Факт «многочлен степени n имеет не более n вещественных корней» используйте без доказательства.
 - (а) Почему этот аргумент не даёт ни одного явного трансцендентного числа, хотя доказывает, что «почти все» числа таковы?
 - (б) Что установили Гёдель и Коэн про континуум-гипотезу и почему её нельзя ни доказать, ни опровергнуть в рамках обычных аксиом?

Задача 8: Порядок и его диаграмма

База

Подсистемы станции запускаются не в произвольной последовательности: часть зависит от других, часть независима. «Самого важного» может не быть вовсе, и понять это помогает диаграмма порядка.

$H = \{1, 2, 4, 5, 10, 12, 20\}$ с отношением делимости $x \mid y$.

Градуировка $\rho(n)$ — сумма показателей в разложении на простые множители: $\rho(20) = \rho(2^2 \cdot 5) = 3$.

Цепь — подмножество попарно сравнимых элементов, антицепь — подмножество попарно несравнимых.

1. Проверьте, что делимость — частичный порядок на H , и объясните, почему он не линейен. Нарисуйте диаграмму Хассе, расположив элементы по уровням ρ , и найдите минимальные, максимальные, наименьший и наибольший элементы — либо докажите, что их нет.
2. В диаграмме Хассе не рисуют ни петли, ни транзитивные рёбра.
 - (а) Почему порядок восстанавливается по ней однозначно?
 - (б) Приведите ЧУМ с ровно двумя минимальными элементами и без наименьшего.
 - (в) Объясните разницу между «минимальный» и «наименьший» так, чтобы её нельзя было перепутать.
3. Выполните топологическую сортировку H и укажите, при каком условии на ЧУМ она единственна. Приведите второе линейное расширение H , чтобы показать, что в общем случае оно не единственно.
4. Найдите цепь и антицепь наибольшей мощности в H .
 - (а) Докажите, что цепь и антицепь пересекаются не более чем по одному элементу.
 - (б) Выведите отсюда нижнюю оценку на число цепей, необходимых, чтобы покрыть H , и предъявите покрытие, достигающее этой оценки.
5. Куратор сравнивает два отношения на одном носителе: делимость на H и отношение «делит не дальше чем на один уровень»: xRy , если $x \mid y$ и $\rho(y) - \rho(x) \leq 1$.
 - (а) Является ли второе отношение частичным порядком? Какое наименьшее по включению отношение, содержащее его и являющееся частичным порядком, существует?
 - (б) Проверьте, что оно не сделало сравнимыми два элемента одного уровня.

Задача 9: Решётка разбиений

Челлендж

Одну и ту же коллекцию записей можно разложить грубее или тоньше. Все способы разложения сами упорядочены — и эта конструкция устроена иначе, чем булеан.

Разбиение α измельчает разбиение β (пишем $\alpha \preceq \beta$), если каждый блок α целиком содержится в некотором блоке β .

Например, для $S = \{a, b, c\}$ разбиение $\{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}$ измельчает $\{\{a, b\}, \{c\}\}$.

Решётка — ЧУМ, в котором у любой пары элементов есть точная верхняя грань $\sqcup$ (супремум) и точная нижняя грань $\sqcap$ (инфимум). Законы поглощения: $a \sqcap (a \sqcup b) = a$ и $a \sqcup (a \sqcap b) = a$. Дополнение элемента a решётки с нулём и единицей — элемент c , для которого $a \sqcup c = 1$ и $a \sqcap c = 0$.

1. Докажите, что $\preceq$ — частичный порядок на множестве всех разбиений S . Выпишите все разбиения $\{a, b, c\}$ и нарисуйте диаграмму Хассе получившегося ЧУМ.
2. Докажите, что разбиения любого множества образуют решётку.

- (а) Опишите $\alpha \sqcap \beta$ через пересечения блоков.
- (б) Опишите $\alpha \sqcup \beta$ через транзитивное замыкание и объясните, почему просто «объединить блоки» недостаточно.
- (в) Проверьте идемпотентность $a \sqcup a = a$ и законы поглощения в этой решётке, а затем докажите их в произвольной решётке.
3. Проверьте дистрибутивность решётки разбиений $\{a, b, c\}$ и сравните её с булевой решёткой.
- (а) Найдите тройку элементов, на которой закон $\alpha \sqcap (\beta \sqcup \gamma) = (\alpha \sqcap \beta) \sqcup (\alpha \sqcap \gamma)$ ломается, и выпишите обе части.
- (б) Две наименьшие недистрибутивные решётки: *ромб* M_3 — минимум и максимум, между которыми три попарно несравнимых элемента. *Пентагон* N_5 — цепь $0 < a < b < 1$ и элемент c с $0 < c < 1$, несравнимый с a и b . Какой из них повторяет решётку разбиений $\{a, b, c\}$ с точностью до переименования элементов?
- (в) Сравните с булевой решёткой $(\mathcal{P}(\{a, b, c\}), \subseteq)$: число элементов, дистрибутивность, наличие дополнений.
- (г) В чём принципиальная разница между «склеить элементы» и «выбрать подмножество»? Приведите свойство, верное для булевой решётки, но неверное для решётки разбиений.
4. Покажите, что разбиения из задачи 4 при убывании θ образуют цепь относительно $\preceq$, и укажите, сколько в ней различных разбиений.

Задача 10: Порядок на бесконечности

Челлендж

Журнал станции не кончается: часть списков в Указателе бесконечна. Привычные свойства порядка на них ведут себя не так, как ожидается.

ЧУМ фундирован, если каждое непустое подмножество имеет минимальный элемент. ЧУМ вполне упорядочен, если он линеен и каждое непустое подмножество имеет наименьший элемент.

Изоморфизм порядков — биекция $f : A \rightarrow B$, для которой $x \prec_A y$ равносильно $f(x) \prec_B f(y)$. Принцип наименьшего контрпримера: если свойство выполнено не для всех элементов, то среди нарушителей есть наименьший.

Лексикографический порядок на строках: $u \prec v$, если u — собственный префикс v , либо в первой различающейся позиции символ u меньше.

1. Сравните два порядка на множестве всех конечных строк над $\{a, b\}$: обычный лексикографический и порядок сначала по длине, а при равной длине — лексикографически.
- (а) Для каждого ответьте, фундирован ли он, и предъявите бесконечную строго убывающую цепочку, если он не фундирован.
- (б) Какое именно свойство длины отвечает за разницу между ними?
2. Приведите ЧУМ, который фундирован, но не вполне упорядочен. Объясните, какое именно требование нарушено.
3. Порядки $(\mathbb{N}, \leq)$ и $(\mathbb{Q}, \leq)$ равномощны как множества, но различны как порядки.

- (а) Докажите, что $\mathbb{Q}$ плотен, и проверьте заодно, плотны ли $(\mathbb{Z}, \leq)$ и множество $\{1/n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$.
 - (б) Выведите отсюда, что изоморфизма порядков между $(\mathbb{N}, \leq)$ и $(\mathbb{Q}, \leq)$ не существует.
 - (в) Почему это не противоречит равномощности?
4. Разберите принцип наименьшего контрпримера.
- (а) Докажите, что во вполне упорядоченном множестве он выполняется.
 - (б) Покажите, как из него получается обычная индукция по $\mathbb{N}$.
5. Рассмотрите $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$.
- (а) Предъявите бесконечную цепь и бесконечную антицепь.
 - (б) Есть ли в этом ЧУМ наибольший и наименьший элементы?
 - (в) Фундирован ли он?

Необязательные бонусные задачи

Бонусные задачи не входят в обязательный минимум: они заметно сложнее основных и требуют либо программирования, либо самостоятельного обобщения материала. Здесь важна не только работоспособность решения, но и объяснение модели, корректности и ограничений подхода.

Задача А: Движок Указателя

Бонус

Экспедиция вытащила из Указателя таблицу связей — сорок тысяч пар за двадцать лет работы станции. Разбирать её руками — до пенсии. Нужен движок: на входе — таблица, на выходе — свойства, замыкания, классы и кластеры.

1. Программа принимает таблицу связей и выдаёт свойства отношения, композицию, три замыкания и классы эквивалентности. Как хранить отношение и какие алгоритмы брать — решайте сами, но выбор обоснуйте.
2. По таблице сходства постройте цепочку вложенных разбиений при убывающем пороге и нарисуйте дендрограмму — единственную картинку отчёта, по которой читается вся история сходств.
3. Движок обязан соглашаться с ручными ответами по замыканиям, классам и кластерам. Спроектируйте сверку так, чтобы расхождение находилось само и указывало, где именно.
4. Сгенерируйте случайные таблицы на $n = 50, 100, 200, 400$ записей и найдите, где транзитивное замыкание перестаёт успеваться. Предложите ускорение, реализуйте его и замерьте прирост — в разгах, а не в ощущениях.

Задача В: Замыкание как неподвижная точка

Бонус

Три замыкания — рефлексивное, симметричное и транзитивное — строятся одним приёмом: добавляем недостающее, пока оно добавляется. За приёмом стоит общая теорема о неподвижных точках монотонных операторов на решётках — теорема Кнастера–Тарского.

1. Оператор Φ на множестве отношений монотонен, если из $S \subseteq T$ следует $\Phi(S) \subseteq \Phi(T)$. Для каждого из трёх замыканий постройте монотонный оператор, чьи итерации выдают замыкание, и докажете, что итерации всегда стабилизируются. Сформулируйте и докажете общий факт о неподвижных точках монотонных операторов на конечных решётках, из которого стабилизация следует разом для всех трёх.
2. Объясните через построенные операторы, почему рефлексивное и симметричное замыкания получаются за один шаг, а транзитивное требует нескольких.
3. Сопоставьте наивное вычисление R^+ через степени и алгоритм Уоршелла как итерации двух разных операторов. Прибавление одного ребра к длине пути за шаг — против одного нового транзитивного узла за шаг у Уоршелла: разница должна отразиться в оценке числа шагов.
4. Почему «антисимметричного замыкания» не существует, хотя три других существуют? Приведите два места вне этой задачи, где работает та же схема «итерируй монотонный оператор до стабилизации», и укажите, что в каждом играет роль решётки.

Задача С: Перепись связей

Бонус

Куратору мало находок по одной: он хочет знать, сколько связей каждого сорта вообще бывает, чтобы отличать редкое от заурядного. Перебором он справляется только до двух журналов. Выручает арифметика клеток матрицы отношения.

1. Отношение на n -элементном множестве — это $n \times n$ клеток матрицы, каждая заполнена или пуста. Сколько всего отношений, сколько рефлексивных и сколько симметричных? Сверьте все три формулы прямым перебором при $n = 2$.
2. Для каждой пары различных элементов антисимметричность оставляет три исхода: пусто, xRy , yRx . Посчитайте антисимметричные отношения и — тем же приёмом — полные. Почему среди порождённых тремя исходами отношений ровно $n!$ линейных порядков, и что линейный порядок запрещает жёстче остальных?
3. Антисимметричных и полных отношений оказалось поровну — это не совпадение. Докажите, что дополнение переводит антисимметричные отношения в полные и обратно, и объясните, откуда берётся взаимная однозначность.
4. Сколько отношений одновременно симметричны и антисимметричны? Опишите все такие отношения и посчитайте их.
5. Числа Стирлинга $S(n, k)$ — число разбиений n -элементного множества на k непустых блоков. Посчитайте эквивалентности на трёхэлементном множестве двумя способами: перечислением разбиений и суммой $\sum_k S(3, k)$. Какую долю симметричных отношений составляют эквивалентности при $n = 4$?

Затем посчитайте точно, сколько симметричных отношений транзитивны. Докажите: такое отношение — эквивалентность на подмножестве носителя, быть может, собственном, а вне его пар нет вовсе. Ответ выразите через числа Стирлинга и сверьте при $n = 2$: должно получиться 5. Какое из них опровергает поспешный вывод «симметричность и транзитивность дают рефлексивность»?